

박주혁

Juhyeok Park

충북대학교 전자공학과 4학년 (2027년 2월 졸업 예정)

complimentary656@gmail.com · nonojamjam.github.io

학력

충북대학교 전자공학과 학사과정

2021.03 – 2027.02 (예정)

평점 3.91 / 4.5 (전공 3.97)

연구 경력

한국원자력연구원 인턴연구원

2026.03 – 2026.08

- 고위험 도메인(우주운영·원자력) 지식 조직을 위한 LLM 위키 시스템 설계·구현. 모델이 작업 중 위키 노드를 작성하고, 생성 직전 혹은 관련 노드를 검색해 문맥에 주입하는 구조. 원내 내부망 서버로 구축하여 서비스로 인계
- 평가: 서로 다른 계열의 두 frontier 모델이 블라인드 채점, 일치율 94 %. 정답 노드를 직접 주입한 조건에서도 환각이 잔존함을 보고
- VLM이 생성한 로봇 조작 명령을 순기구학 제약으로 검증하는 파이프라인 설계·실험. DOF 1·2·5, 힌트 4종, 임기/생성 분리의 통제 ablation. 선별 hard negative 91건에서 검출률 100 % (Wilson 95 % CI 95.9–100 %). 관절 각도를 텍스트 힌트로 제공한 조건에서 위치 오차 165.7 mm → 276.9 mm, 성공 0/5
- LLM 기반 알고리즘 진화 탐색(조음파 SAFT) 연구의 벤치마크 과제 설계와 코드 문서화 담당 (공동저자)
- LLM 임베딩 공간 방향 제어 특허의 실험·데모 구현 (공동발명)

졸업연구 — 센서 노이즈 환경 위성영상 객체탐지의 강건성

2025.11 – 2026.09

팀장 (지도교수 김형원). 모델·학습·평가 코드 단독 구현

- DINOv2(ViT) 교사 → YOLOv8s-seg(CNN) 학생의 이중 관계 지식증류와 50:50 혼합 노이즈 학습. 교사·어댑터는 추론 시 제거되어 배포 모델 크기 11.8 M / 22 MB 유지
- 10 epoch, $\sigma=0.3$, seed 0·1 조건에서 노이즈 mAP50 +0.163 (시드 편차 ± 0.0005), clean mAP50 -0.053. 효과 분해 결과 이득의 97 %는 노이즈 학습, 증류 기여는 +0.005 (4개 비교 전부 양수)
- 노이즈 강도를 조절하며 탐지 결과를 비교하는 웹 데모 공개 (nonojamjam.github.io/noise-robust-detection-rkd)

충북대학교 NAVIS Lab 학부연구생

2025.12 – 2026.02

- 무작위 샘플 누락 환경의 eLoran 도달시각(TOA) 추정. 시간영역·주파수영역 보상 알고리즘 2종 설계, 누락률 50 % 조건 몬테카를로 1,000회 검증, 보고서 20쪽
- 주파수영역 기법은 SNR +6.78 dB를 얻었으나 TOA 편향 +1.497 μ s와 오차 분산 146–219 % 증가(사이클 슬립)를 수반. 두 기법 모두 단순 누적 대비 열위

논문 · 특허

- Juhyeok Park et al., “An LLM Wiki System for High-Consequence Domain Knowledge Organization: Initial Feasibility for Space Operations and Nuclear Engineering,” *3rd IAA Conference on AI for Space*, Jeju, Aug. 2026. (제1저자, 교신저자 서호건, 구두발표)
- 박주혁 외, “물리적 환각 완화를 위한 VLM 로봇 조작 파이프라인 연구,” 한국산업정보학회 춘계학술대회, 2026. (제1저자, 교신저자 서호건, 구두발표)
- 공동저자, LLM 기반 알고리즘 진화 탐색 연구, KCI 등재 학술지, 2026. (교신저자 서호건, 한국원자력연구원)
- 공동발명, “LLM 임베딩 공간 방향 제어 및 사람 개입 루프,” 국내 특허 출원, 2026.

교과 · 기술

주요 이수	확률및통계 · 랜덤프로세스 · 통신이론 · 디지털통신 · 디지털신호처리 · 신호및시스템 · 정보통신공학 (이상 A+) · 전자회로 · 디지털시스템설계 · SoC 설계 · 컴퓨터구조 · 인공지능시스템 · AI 시스템반도체 설계 · 자동제어
교과 프로젝트	PPM 변복조 hard/soft-decision 구현(MATLAB) · Cortex-M3 보안 OTP · AES-128/CBC 직접 구현 · 라즈베리파이 실시간 비전·음성 통합
언어·도구	Python, C/C++, MATLAB · PyTorch, Ultralytics YOLO, DINOv2 · LLM/VLM 파이프라인, 내부망 LLM 서비스 서버 구축 · Linux, Git, $\LaTeX$

논문 원문, 발표자료, 데모는 nonojamjam.github.io 에서 확인할 수 있습니다.